

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту

по электронике

Тема 1 1. Какой полупроводник называется собственным?

2. Какой полупроводник называется примесным?

3. Что такое «энергия (уровень) Ферми»?

4. Укажите и поясните расположение уровня Ферми для собственного полупроводника, примесных полупроводников р- и n-типов.

5. Как зависит положение уровня Ферми примесных полупроводников от концентрации примеси и температуры?

6. Как связаны концентрации основных и неосновных носителей заряда в полупроводнике n-типа?

7. Что такое «равновесная концентрация электронов и дырок» и как она зависит от материала полупроводника, температуры?

8. Как зависит концентрация основных и неосновных носителей заряда от степени легирования и температуры?

9. Объясните механизм образования р-n-перехода.

10. Нарисуйте распределение объемных и подвижных зарядов, напряженности электрического поля и потенциала в области несимметричного р-n-перехода в равновесном состоянии.

11. В чем заключаются условия равновесия р-n-перехода?

12. Что такое «контактная разность потенциалов» и от чего она зависит?

13. Нарисуйте энергетическую диаграмму несимметричного р-n-перехода в равновесном состоянии.

14. Нарисуйте энергетическую диаграмму прямосмещенного р-n-перехода.

15. Как зависит ширина р-n-перехода от концентрации примеси и от приложенного напряжения?

16. Что такое «инжекция носителей заряда»?

17. Нарисуйте энергетическую диаграмму обратносмещенного р-n-перехода.

18. Что такое «экстракция носителей заряда»?

19. Запишите выражение для вольтамперной характеристики идеального р-n-перехода.

20. Нарисуйте вольтамперные характеристики германиевого, кремниевого и арсенид-галлиевого переходов и объясните их отличие.

21. Объясните влияние температуры на ход вольтамперной характеристики р-п-перехода.
22. Как влияет сопротивление базы на ход прямой ветви характеристики р-п-перехода?
23. Как зависит величина обратного тока р-п-перехода от концентрации примеси и температуры?
24. Объясните зависимость обратного тока в реальных р-п-переходах от величины обратного напряжения.

Тема 2 1. Что такое «пробой»?

2. Назовите основные виды пробоев р-п-переходов.
3. Поясните механизм и условия возникновения теплового пробоя.
4. Как влияет температура окружающей среды на напряжение теплового пробоя?
5. Какие виды пробоев используются в стабилитронах?
6. Поясните механизм и условия возникновения лавинного пробоя.
7. Поясните механизм и условия возникновения полевого пробоя.
8. Как зависит величина напряжения стабилизации от степени легирования базы?
9. Почему в качестве материала для электронно-дырочных переходов, предназначенных для работы в режиме электрического пробоя, выбран кремний, а не германий?
10. Почему с ростом температуры напряжение стабилизации для переходов с лавинным пробоем увеличивается?
11. Почему с ростом температуры напряжение стабилизации для переходов с полевым пробоем уменьшается?
12. Нарисуйте схему для экспериментальных исследований. Поясните назначение элементов схемы и порядок экспериментальной работы.

Тема 3 1. Что называется туннельным эффектом?

2. Расскажите о конструктивных особенностях электронно-дырочных переходов с туннельным эффектом.
3. Как зависит положение энергетического уровня Ферми от степени легирования примесных полупроводников?
4. Какой полупроводник называется «вырожденным» полупроводником?

5. Нарисуйте вольтамперную характеристику идеального электронно-дырочного перехода с туннельным эффектом и объясните ее ход с помощью энергетических (зонных) диаграмм.
6. Назовите основные параметры электронно-дырочного перехода с туннельным эффектом.
7. Нарисуйте и объясните вольтамперную характеристику реального туннельного диода.
8. Что называется избыточным туннельным током? Поясните механизм его образования.
9. Почему электронно-дырочный переход с туннельным эффектом не обладает вентильными свойствами?
10. Поясните влияние температуры окружающей среды на вольтамперную характеристику реального туннельного диода.
11. Из каких полупроводниковых материалов изготавливаются туннельные диоды и почему?
12. Как зависят основные параметры электронно-дырочного перехода с туннельным эффектом от материала полупроводника и температуры окружающей среды?
13. Укажите области применения туннельных диодов.
14. Нарисуйте энергетическую диаграмму электронно-дырочного перехода с туннельным эффектом в равновесном состоянии, поясните все составляющие токов р-n-перехода и запишите условие равновесия.
15. Нарисуйте схему экспериментальных исследований туннельных диодов, поясните порядок работы и меры обеспечения безопасности экспериментальных исследований.

Тема 4 1. Расскажите об устройстве биполярного транзистора. Каковы его конструктивные особенности?

2. Из каких компонентов состоит ток через эмиттерный переход?
3. Напишите выражение тока коллектора в режиме усиления и поясните его составляющие.
4. Напишите выражение тока базы в режиме усиления и поясните его составляющие.

5. Что такое «эффективность эмиттера γ » и как она зависит от конструктивных параметров транзистора?
6. Что показывает коэффициент переноса χ ? Как он зависит от конструктивных параметров транзистора?
7. Напишите выражение для коэффициента передачи эмиттерного тока в коллектор α через конструктивные параметры транзистора.
8. Что такое «эффект модуляции ширины базы» и к каким следствиям приводит это явление?
9. Нарисуйте зависимость α от коллекторного напряжения и объясните ее ход.
10. Нарисуйте и объясните зависимость α от тока эмиттера.
11. Нарисуйте семейство входных характеристик в схеме включения с ОБ. Поясните влияние УКБ и температуры на ход характеристик.
12. Нарисуйте семейство выходных характеристик в схеме включения с ОБ и поясните их ход.
13. Что такое «ток I_{K0} », каковы причины его возникновения и как он изменяется с изменением температуры?
14. На семействе выходных характеристик транзистора укажите режимы работы и дайте их определение.
15. В каких случаях транзистор можно заменить линейным четырехполюсником?
16. Напишите выражение для Нб-параметров, поясните их физический смысл.
17. Какие Нб-параметры можно определить по входным и какие по выходным характеристикам транзистора?
18. Как связаны между собой выходной и входной токи транзистора в схеме включения с ОЭ?
19. Что такое «сквозной ток транзистора»? Поясните механизм его возникновения.
20. Нарисуйте семейство выходных характеристик транзистора в схеме включения с ОЭ. Укажите режим работы транзистора. Поясните влияние $U_{кз}$ и температуры на ход характеристик.

21. Нарисуйте семейство входных характеристик в схеме включения с ОЭ. Объясните влияние $U_{кз}$ и температуры на ход характеристик.
22. Напишите выражение для НЭ-параметров, поясните их физический смысл.
23. Поясните графический метод определения НЭ-параметров.
24. Как связаны между собой Нб- и Нэ-параметры? Назовите порядок величин НЭ-параметров в схемах включения с ОБ и ОЭ.
25. Каковы основные преимущества и недостатки схемы включения транзистора с ОЭ по сравнению со схемой включения с ОБ?
26. Какие транзисторы называются дрейфовыми? Каковы их конструктивные особенности?

Тема 5 1. Дайте определение полевого транзистора.

2. На чем основано управление током в полевом транзисторе?
3. Объясните устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.
4. Как зависит сопротивление канала от электропроводности полупроводника, площади и длины канала?
5. Какую роль в полевых транзисторах выполняет затвор?
6. Как влияет сечение канала на ток полевого транзистора?
7. Какой полярности напряжение должно подаваться на затвор для эффективного управления током транзистора?
8. Как зависит сечение канала от величины напряжения, приложенного к стоку?
9. Нарисуйте выходные (стоковые) характеристики полевого транзистора с управляющим р-п-переходом и объясните их ход.
10. Нарисуйте сток-затворные характеристики полевого транзистора с управляющим р-п-переходом и объясните их ход.
11. Как влияет температура окружающей среды на ход сток-затворных и выходных характеристик полевого транзистора с управляющим р-п-переходом?
12. Что называется напряжением отсечки?

13. Какой электрический режим полевого транзистора называется режимом насыщения?
14. Какое напряжение стока носит название напряжения насыщения?
15. Какие основные отличия полевых транзисторов с управляющим р-n-переходом от биполярных транзисторов вы знаете?
16. В чем преимущества полевых транзисторов по сравнению с биполярными?
17. Назовите основные статические параметры полевых транзисторов.
18. Поясните методы определения статических параметров полевых транзисторов.
19. Нарисуйте эквивалентные схемы полевого транзистора для постоянного тока, для переменного тока. Поясните состав каждой эквивалентной схемы и различия между ними.
20. Нарисуйте схему замещения полевого транзистора. Почему эта схема использует Y-параметры?